

FRONT:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="EjecucionProAprobados.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.EjecucionProAprobados" %>
```

```
<%@ Register Src="~/GeneradorInforme.ascx" TagPrefix="uc" TagName="GeneradorInforme" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-informes.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.hover-lift {
```

```
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
```

```
}
```

```
.hover-lift:hover {
```

```
    transform: translateY(-3px);
```

```
    box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0,0,0,.15) !important;
```

```
    background-color: #fff !important;
```

```
    border-color: var(--utc-azul) !important;
```

```
}
```

```
.bg-opacity-10 {
```

```
    --bs-bg-opacity: 0.1;
```

```
}
```

```
.btn-locked {
```

```
    opacity: 0.5 !important;
```

```
    pointer-events: none !important;
```

```
    cursor: not-allowed !important;
```

```
    filter: grayscale(100%) !important;
```

```
    position: relative;
```

```
}
```

```
.btn-locked::after {  
  content: "\f023";  
  font-family: "Font Awesome 6 Free";  
  font-weight: 900;  
  position: absolute;  
  top: 10px;  
  right: 10px;  
  color: #6c757d;  
  font-size: 1.2rem;  
}
```

```
.btn-disabled-utc {  
  opacity: 0.5 !important;  
  pointer-events: none !important;  
  cursor: not-allowed !important;  
  background-color: #e9ecef !important;  
  border-color: #dee2e6 !important;  
  color: #adb5bd !important;  
  box-shadow: none !important;  
}
```

```
.table .badge {  
  font-weight: 500;  
  font-size: 0.75rem;  
  padding: 5px 8px;  
  letter-spacing: 0.5px;  
  display: inline-flex;  
  align-items: center;  
}
```

```
@keyframes pulse-red {  
  0% { box-shadow: 0 0 0 rgba(220, 53, 69, 0.4); }  
  70% { box-shadow: 0 0 6px rgba(220, 53, 69, 0); }
```

```
100% { box-shadow: 0 0 0 rgba(220, 53, 69, 0); }  
}
```

```
.badge.bg-danger {  
    animation: pulse-red 2s infinite;  
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerEjecucion" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3  
rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-person-digging me-2"></i> PROYECTOS EN EJECUCIÓN
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<button type="button" id="btnGestionarCiclos" runat="server" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-3"  
onclick="abrirModalCiclo()">
```

```
<i class="fa-solid fa-calendar-days me-2"></i> Periodos / Ciclos
```

```
</button>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoEjecucion" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"  
OnClick="btnNuevoEjecucion_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> INICIAR EJECUCIÓN
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click"  
Visible="false" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```
<table id="tablaEjecucion" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">
```

```
<thead>
```

```

<tr>

    <th>ID</th>

    <th>PROYECTO</th>

    <th>COORDINADOR</th>

    <th>PERIODO</th>

    <th>INICIO</th>

    <th>FIN</th>

    <th>ESTADO</th>

    <th>ACCIONES</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

    <asp:Repeater ID="rptEjecucion" runat="server" OnItemCommand="rptEjecucion_ItemCommand"
    OnItemDataBound="rptEjecucion_ItemDataBound">

        <ItemTemplate>

            <tr>

                <td><%# Eval("strId_ejec") %></td>

                <td class="text-start fw-bold text-primary"><%# Eval("TituloProyecto") %></td>

                <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_ejec") %></td>

                <td class="align-middle">

                    <div class="fw-bold text-secondary mb-1">

                        <%# Eval("strPeriodo_ejec") %>

                    </div>

                    <asp:Literal ID="litNotificacionPlazo" runat="server"></asp:Literal>

                </td>

                <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

                <td><%# Eval("dtFechafin_ejec") != DBNull.Value ?
                Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") : "-" %></td>

                <td>

                    <span class="badge rounded-pill px-3 py-2 <%#
                    Eval("strEstado_ejec").ToString() == "FINALIZADO" ? "bg-danger" :
                    Eval("strEstado_ejec").ToString() == "EN REVISION" ? "bg-warning text-dark" :
                    Eval("strEstado_ejec").ToString() == "CIERRE APROBADO" ? "bg-orange" :
                    "bg-info text-dark"
                    %>'

```

```

style='<%# Eval("strEstado_ejec").ToString() == "CIERRE APROBADO" ? "background-color: #fd7e14;" : "" %>'>

        <%# Eval("strEstado_ejec") %>
    </span>
</td>
<td>
        <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'
            CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Datos">
            <i class="fa-solid fa-pen"></i>
        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnEquipo" runat="server" CommandName="Equipo" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'
            CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Gestionar Integrantes">
            <i class="fa-solid fa-users-gear"></i>
        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnInformes" runat="server" CommandName="Informes" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'
            CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Subir Informes/Avances">
            <i class="fa-solid fa-folder-open"></i>
        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server"
            CommandName="Eliminar"
            CommandArgument='<%# Eval("strId_ejec") %>'
            CssClass="btn btn-sm btn-outline-danger"
            ToolTip="Eliminar Registro"
            OnClientClick="return confirmarEliminar(this, '¿Desea eliminar esta ejecución de proyecto?');">
            <i class="fa-solid fa-trash"></i>
        </asp:LinkButton>
    </td>
</tr>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

```

```

        </tbody>

    </table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlAgregar" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Iniciar Nueva Ejecución

        </h4>

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12">

                <label class="form-label fw-bold">Proyecto Aprobado</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlProyectosAprobados" runat="server" CssClass="form-select"

                    AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged">

                </asp:DropDownList>

                <div class="form-text text-primary">

                    <i class="fa-solid fa-circle-info"></i> Solo se muestran proyectos aprobados pendientes de iniciar ejecución.

                </div>

            </div>

            <div class="col-12">

                <label class="form-label">Coordinador</label>

                <asp:TextBox ID="txtCoordinadorAdd" runat="server" CssClass="form-control" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Fecha Inicio</label>

                <asp:TextBox ID="txtFechaIniAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label fw-bold">Periodo / Ciclo Académico</label>

```

```

        <asp:DropDownList ID="ddlCiclo" runat="server" CssClass="form-select shadow-sm">

        </asp:DropDownList>

        <div class="form-text small text-muted">

            <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Seleccione el periodo vigente.

        </div>

    </div>

    <div class="col-12">

        <label class="form-label fw-semibold">Informe Inicial / Planificación (Opcional)</label>

        <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoAdd">

            <div class="utc-fileinput-header">

                <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                    <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                    <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                        <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                        <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                    </div>

                </div>

            </div>

            <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoAdd"></div>

            <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

            <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
            archivo aquí.</div>

            <asp:FileUpload ID="flpArchivoAdd" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

        </div>

    </div>

    <div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

        <asp:LinkButton ID="btnGuardarNew" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
        OnClick="btnGuardarNew_Click">

            <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

```

```
</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnCancelarNew" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarNew_Click" CausesValidation="false">

    <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlEditor" runat="server" Visible="false">

<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

    <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Ejecución

</h4>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdEjecEdit" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />
```

```
<div class="row g-3">

<div class="col-12">

    <label class="form-label fw-bold">Proyecto</label>

    <asp:TextBox ID="txtProyectoReadOnly" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" />

</div>
```

```
<div class="col-12">

    <label class="form-label">Coordinador</label>

    <asp:TextBox ID="txtCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>
```

```
<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Fecha Inicio</label>

    <asp:TextBox ID="txtFechaIniEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

</div>
```



```

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Fecha Fin (Cierre del Proyecto)</label>

    <asp:TextBox ID="txtFechaFinEdit" runat="server" CssClass="form-control"

        ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" placeholder="Se asigna al finalizar..." />

</div>


<div class="col-12">

    <label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>

    <asp:TextBox ID="txtPeriodoEdit" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef"/>

</div>


<div class="col-12">

    <label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (Opcional)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

        <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

        <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
        archivo aquí.</div>

        <asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

    </div>

</div>

</div>

```

```

        <div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

            <asp:LinkButton ID="btnGuardarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnGuardarEdit_Click">

                <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">

                <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlEquipoListado" runat="server" Visible="false">

    <asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionEquipo" runat="server" />

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-
line">

        <h3 class="utc-title mb-0">

            <i class="fa-solid fa-users me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO

        </h3>

        <div class="d-flex gap-2">

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnAbrirFormMiembro"

                CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"

                OnClick="btnAbrirFormMiembro_Click">

                <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverDeEquipo"

                CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

                OnClick="btnVolverDeEquipo_Click">

                <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> VOLVER A PROYECTOS

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

```

```

<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

    <table id="tablaMiembros" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">

        <thead>

            <tr>

                <th>ID</th>

                <th>CÉDULA</th>

                <th>NOMBRES</th>

                <th>ROL</th>

                <th>INICIO</th>

                <th>FIN</th>

                <th>ESTADO</th>

                <th>ACCIONES</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <asp:Repeater ID="rptMiembros" runat="server" OnItemCommand="rptMiembros_ItemCommand"
OnItemDataBound="rptMiembros_ItemDataBound">

                <ItemTemplate>

                    <tr class='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

                        <td><%# Eval("strId_miembro") %></td>

                        <td><%# Eval("strCedula_miembro") %></td>

                        <td class="text-start">

                            <div class="fw-bold"><%# Eval("strApellidos_miembro") %> <%# Eval("strNombres_miembro") %></div>

                            <div class="small text-muted fst-italic">

                                <%# Eval("strTipo_miembro") %> - <%# Eval("strFacultad_miembro") == "EXTERNO" ?
Eval("strEntidad_miembro") : Eval("strFacultad_miembro") %>

                            </div>

                        </td>

                        <td><%# Eval("strRol_miembro") %></td>

                        <td>


```

```

        <%# Eval("dtFechaInicio_miembro") == null
            ? "-"
            : Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaInicio_miembro")).ToString("dd/MM/yyyy") %>
    </td>

    <td>
        <%# Eval("dtFechaFin_miembro") == null
            ? "<span class='text-success fw-bold'>Vigente</span>"
            : "<span class='text-danger fw-bold'>" +
            Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaFin_miembro")).ToString("dd/MM/yyyy") + "</span>" %>
    </td>

    <td>
        <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro"))
            ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"
            : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"
            %>
    </td>

    <td>
        <asp:LinkButton ID="btnEditarM" runat="server"
            CommandName="EditarMiembro" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'
            CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar">
            <i class="fa-solid fa-pen"></i>
        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"
            CommandName="CambiarEstado" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'
            CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" : "btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'
            ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'
            <i class="fa-solid fa-power-off"></i>
        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"
            CommandName="VerHistorial" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

```

```

                CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white" ToolTip="Ver Historial">

                <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

                </asp:LinkButton>

            </td>

        </tr>

    </ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlFormularioMiembro" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-
line">

        <h3 class="utc-title mb-0">

            <i class="fa-solid fa-users-gear me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO

        </h3>

        <asp:LinkButton ID="btnVolverFormMiembro" runat="server"

            CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

            OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

                <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

            </asp:LinkButton>

        </div>

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>

            <asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormMiembro" Text="Nuevo Integrante" />

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfldMiembroEdit" runat="server" />

```

```

<div class="row g-3">

  <div class="col-12">

    <label class="form-label fw-bold text-primary">Tipo de Vinculación</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlTipoMiembro" runat="server" CssClass="form-select" onchange="toggleTipointegrante()">

      <asp:ListItem Value="Interno" Selected="True">Interno (Docente/Estudiante UTC)</asp:ListItem>

      <asp:ListItem Value="Externo">Externo (Inv. Invitado / Otra Institución)</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

  </div>

  <div class="col-md-4">

    <label class="form-label">Cédula / Pasaporte <span class="text-danger">*</span></label>

    <asp:TextBox ID="txtCedulaMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="10 dígitos" MaxLength="15" />

  </div>

  <div class="col-md-4">

    <label class="form-label">Nombres <span class="text-danger">*</span></label>

    <asp:TextBox ID="txtNombresMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

  </div>

  <div class="col-md-4">

    <label class="form-label">Apellidos <span class="text-danger">*</span></label>

    <asp:TextBox ID="txtApellidosMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

  </div>

  <div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Correo Electrónico <span class="text-danger">*</span></label>

    <div class="input-group">

      <span class="input-group-text"><i class="fa-solid fa-envelope"></i></span>

      <asp:TextBox ID="txtCorreoMiembro" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Email"
placeholder="ejemplo@utc.edu.ec" />

    </div>

  </div>

  <div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Rol en el Proyecto</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlRolMiembro" runat="server" CssClass="form-select">

```

```

        <asp:ListItem>Investigador Principal</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Co-Investigador</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Ayudante de Investigación</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Tesis de Pregrado</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Tesis de Posgrado</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Técnico de Apoyo</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Director</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
</div>

<div id="divCamposInternos" class="col-12 row g-3 m-0 p-0">
    <div class="col-md-6">
        <label class="form-label">Facultad / Extensión</label>
        <asp:DropDownList ID="ddlFacultadMiembro" runat="server" CssClass="form-select">
            <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />
            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>
            <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>
        </asp:DropDownList>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <label class="form-label">Carrera / Departamento</label>
        <asp:TextBox ID="txtCarreraMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Sistemas de Información"
/>
    </div>
</div>

<div id="divCamposExternos" class="col-12" style="display:none;">
    <label class="form-label fw-bold">Institución / Entidad de Origen</label>
    <asp:TextBox ID="txtEntidadMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central,
SENESCYT, Empresa Privada..." />
    <div class="form-text">Especifique la organización a la que pertenece el investigador invitado.</div>

```

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

<asp:LinkButton ID="btnGuardarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

OnClick="btnGuardarMiembro_Click">

<i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnCancelarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

<i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalInformes" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

<div class="modal-header bg-utc text-white position-relative d-flex justify-content-center align-items-center py-3">

<h5 class="modal-title fw-bold m-0">

<i class="fa-solid fa-folder-open me-2"></i> Archivos del Proyecto

</h5>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white position-absolute end-0 me-3" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body bg-light p-4">

<asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionInforme" runat="server" ClientIDMode="Static" />

<asp:HiddenField ID="hfIdInformeEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" />

<div class="utc-toolbar">

<div class="d-flex align-items-center gap-3">

45px;">

```
<div class="bg-light rounded-circle p-2 d-flex align-items-center justify-content-center" style="width: 45px; height:
```

```
<i class="fa-solid fa-folder-tree text-primary fs-5"></i>
```

```
</div>
```

```
<div class="utc-toolbar-text">
```

```
<h6>Repositorio Digital</h6>
```

```
<small>Gestione los informes de avance del proyecto</small>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="d-flex gap-2">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnAbrirGenerador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary d-flex align-items-center"
OnClick="btnAbrirGenerador_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-wand-magic-sparkles me-2"></i> Generar Informe
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<button type="button" id="btnSubirEscaneado" runat="server" class="btn btn-upload-modern" onclick="LimpiarYSubir()">
```

```
<i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up me-2"></i> Subir Escaneado
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row g-3">
```

```
<asp:Repeater ID="rptInformes" runat="server" OnItemCommand="rptInformes_ItemCommand">
```

```
<ItemTemplate>
```

```
<div class="col-md-4 col-sm-6">
```

```
<div class="file-card" onclick="GestionarArchivoDirecto('<## ResolveUrl(Eval("strArchivo_path").ToString()) %>')">
```

```
<div class="position-absolute top-0 end-0 p-2 d-flex gap-1" style="z-index: 10;">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnEditarInf" runat="server"
```

```
CommandName="EditarInforme" CommandArgument='<## Eval("strId_informe") %>'
```

```
CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-primary"
```

```
OnClientClick="event.stopPropagation();">
```

```

        ToolTip="Corregir archivo">

        <i class="fa-solid fa-pen"></i>

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnEliminarInf" runat="server"

        CommandName="EliminarInforme" CommandArgument='<%# Eval("strId_informe") %>'

        CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-danger"

        OnClientClick="event.stopPropagation(); return confirm('¿CONFIRMACIÓN:\n\nVa a eliminar este
documento permanentemente.\n¿Continuar?');"

        ToolTip="Eliminar">

        <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>

    </asp:LinkButton>

</div>

<div class="file-card-preview">

    <i class='<%# Eval("strArchivo_path").ToString().ToLower().EndsWith(".pdf")

        ? "fa-solid fa-file-pdf text-danger"

        : "fa-solid fa-file-word text-primary" %>'>

    </i>

</div>

<div class="file-card-body">

    <div class="file-card-title" title='<%# Eval("strNombrePeriodo") %>'>

        <%# Eval("strNombrePeriodo") %>

    </div>

    <div class="file-card-meta">

        <span>

            <i class="fa-solid fa-calendar-days me-1"></i>

            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaSubida")).ToString("dd MMM") %>

        </span>

        <span><i class="fa-solid fa-download text-muted"></i></span>

    </div>

</div>

</div>

```

</div>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

<asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptInformes.Items.Count == 0 %>'>

<div class="text-center py-5 text-muted opacity-50">

<i class="fa-regular fa-folder-open fa-4x mb-3"></i>

<h5>Carpeta vacía</h5>

<p>Usa el botón "Subir Nuevo" para agregar informes.</p>

</div>

</asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

<hr class="my-4" style="opacity: 0.1">

<h6 id="tituloEtapaFinal" runat="server" class="utc-title text-muted mb-3" style="font-size: 0.9rem; letter-spacing: 1px;">

<i class="fa-solid fa-flag-checkered me-1"></i> ETAPA DE FINALIZACIÓN

</h6>

<div id="divContenedorBotonesFinales" runat="server" class="card bg-light border-0 rounded-3 p-3">

<div class="row g-3">

<div class="col-md-6">

<div class="d-grid h-100">

<asp:LinkButton ID="btnInformeCierre" runat="server"

OnClick="btnInformeCierre_Click"

CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="bg-warning bg-opacity-10 text-warning rounded-circle p-3 me-3">

<i class="fa-solid fa-file-signature fa-lg"></i>

</div>

<div>

Informe de Cierre

```

        <span class="d-block text-muted small mt-1">Trámite administrativo</span>

    </div>

</div>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

<div class="col-md-6">

    <div class="d-grid h-100">

        <asp:LinkButton ID="btnInformeFinal" runat="server"

            OnClick="btnInformeFinal_Click"

            CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift">

                <div class="d-flex align-items-center">

                    <div class="bg-success bg-opacity-10 text-success rounded-circle p-3 me-3">

                        <i class="fa-solid fa-award fa-lg"></i>

                    </div>

                    <div>

                        <span class="d-block fw-bold text-dark">Informe Final</span>

                        <span class="d-block text-muted small mt-1">Cierre del proyecto</span>

                    </div>

                </div>

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-top-0 justify-content-center">

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>


```

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<uc:GeneradorInforme ID="ucGenerador" runat="server" OnInformeGuardado="ucGenerador_InformeGuardado" />

<div class="modal fade" id="modalSubirInforme" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1060;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header border-bottom-0 pb-0">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-primary" id="lblTituloModalInforme" runat="server">

                    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up"></i> Subir Informe

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" onclick="CerrarSubModalUpload()"></button>

            </div>

            <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

                <p class="text-muted small mb-3">El archivo se vinculará al proyecto actual.</p>

                <div class="form-floating mb-3">

                    <asp:TextBox ID="txtNombrePeriodoInf" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Nombre" />

                    <label>Nombre del Periodo / Informe</label>

                </div>

                <label class="form-label fw-bold small text-secondary">Archivo Word (.doc, .docx)</label>

                <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoInf">

                    <div class="utc-fileinput-header">

                        <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-word"></i></div>

                        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                            <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>

```

```

        <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

            <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button>

            <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

        </div>

    </div>

</div>

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre del archivo..."
/>

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoInf"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoInf">

    <i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Procesando...

</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoInf">

    <div class="mb-2">

        <i class="fa-solid fa-file-word fa-2x text-primary me-2"></i>

        <i class="fa-solid fa-file-pdf fa-2x text-danger"></i>

    </div>

    Arrastra documento Word o PDF aquí o haz clic

</div>

<asp:FileUpload ID="flpArchivoInf" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input"

    accept=".doc,.docx,.pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document,application/pdf" />

</div>

<div class="form-text small text-muted mb-3">

    <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Si está editando, suba un archivo solo si desea reemplazar el actual.

</div>

<div class="d-grid gap-2">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarInforme" runat="server"

```

```

        CssClass="btn btn-primary btn-lg shadow-sm"

        OnClientClick="return validarPesoArchivo();"

        OnClick="btnGuardarInforme_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Informe

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalSubirCierre" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1080;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header border-bottom-0 pb-0 bg-warning bg-opacity-10">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-dark">

                    <i class="fa-solid fa-file-signature me-2"></i> Informe de Cierre

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

                <div id="divAlertaCierre" runat="server" class="alert alert-warning border-0 d-flex align-items-center small mb-3"
role="alert">

                    <i class="fa-solid fa-triangle-exclamation me-2"></i>

                    <div>Al subir este documento, el proyecto pasará a estado <strong>EN REVISIÓN</strong>.</div>

                </div>

                <asp:Panel ID="pnlCierreBloqueado" runat="server" Visible="false" CssClass="text-center py-4 mb-3 bg-success bg-opacity-
10 rounded-3 border border-success">

                    <div class="mb-2">

                        <i class="fa-solid fa-circle-check fa-3x text-success"></i>

```

```

</div>

<h5 class="fw-bold text-success mb-1">Informe Aprobado</h5>

<p class="text-muted small mb-0">Este documento ha sido validado. No se permiten más cambios.</p>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlArchivoCierreActual" runat="server" Visible="false" CssClass="mb-3">

  <label class="form-label fw-bold small text-primary">Archivo en Sistema:</label>

  <div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-2 border rounded bg-light">

    <div class="d-flex align-items-center text-truncate">

      <i class="fa-solid fa-file-pdf text-danger fs-4 me-2"></i>

      <asp:Label ID="lblNombreArchivoCierre" runat="server" CssClass="small fw-bold text-dark text-truncate" style="max-width: 200px;"></asp:Label>

    </div>

    <a id="lnkVerCierreActual" runat="server" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" title="Ver archivo">

      <i class="fa-solid fa-eye"></i>

    </a>

  </div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlCargaCierre" runat="server">

  <label class="form-label fw-bold small text-secondary" id="lblTituloInputCierre" runat="server">Documento de Cierre</label>

  <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperCierre">

    <div class="utc-fileinput-header">

      <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-pdf"></i></div>

      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

        <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

        <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

          <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

          <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

        </div>

      </div>

    </div>

  </div>

```



```

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewCierre"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderCierre"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneCierre">

    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-warning"></i><br />

    <span id="lblTextoDropzoneCierre" runat="server">Subir Informe de Cierre</span>

</div>

<asp:FileUpload ID="flpCierre" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf" />

</div>

</asp:Panel>

<div class="d-grid gap-2 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarCierre" runat="server"

        CssClass="btn btn-warning text-dark fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClick="btnGuardarCierre_Click">

        <i class="fa-solid fa-paper-plane me-2"></i> <asp:Literal ID="litBtnCierreTexto" runat="server">Enviar a
Revisión</asp:Literal>

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnAprobarCierre" runat="server" Visible="false"

        CssClass="btn btn-success fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de APROBAR este informe?\n\n- Se bloqueará la edición.\n- Se habilitará el
Informe Final.');"

        OnClick="btnAprobarCierre_Click">

        <i class="fa-solid fa-check-double me-2"></i> APROBAR DOCUMENTO

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```
<div class="modal fade" id="modalSubirFinal" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1080;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header border-bottom-0 pb-0 bg-success bg-opacity-10">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-dark">

                    <i class="fa-solid fa-award me-2"></i> Informe Final de Proyecto

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

                <div class="alert alert-success border-0 d-flex align-items-center small" role="alert">

                    <i class="fa-solid fa-check-circle me-2"></i>

                    <div>

                        Este es el último paso. El proyecto pasará a estado <strong>FINALIZADO</strong>.

                    </div>

                </div>

            </div>

            <asp:Panel ID="pnlArchivoFinalActual" runat="server" Visible="false" CssClass="mb-3">

                <label class="form-label fw-bold small text-success">Archivo Final Cargado:</label>

                <div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-2 border rounded bg-light">

                    <div class="d-flex align-items-center text-truncate">

                        <i class="fa-solid fa-file-pdf text-success fs-4 me-2"></i>

                        <asp:Label ID="lblNombreArchivoFinal" runat="server" CssClass="small fw-bold text-dark text-truncate" style="max-
width: 200px;"></asp:Label>

                    </div>

                    <a id="lnkVerFinalActual" runat="server" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-success rounded-circle">

                        <i class="fa-solid fa-eye"></i>

                    </a>

                </div>

            </asp:Panel>

            <label class="form-label fw-bold small text-secondary">Documento Final (PDF)</label>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

<asp:Panel ID="pnlCargaFinal" runat="server">

    <label class="form-label fw-bold small text-secondary">Documento Final (PDF)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperFinal">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-pdf text-success"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-success utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

            <div class="d-flex align-items-center gap-2">

                <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

                <div class="utc-fileinput-preview" id="previewFinal"></div>

            </div>

            <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderFinal"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

        </div>

        <div class="utc-dropzone" id="dropzoneFinal">

            <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-success"></i><br />

            Subir Informe Final

        </div>

        <asp:FileUpload ID="flpFinal" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf" />

    </div>

</asp:Panel>

```

```

<div class="d-grid gap-2 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarFinal" runat="server"

        CssClass="btn btn-success fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClick="btnGuardarFinal_Click">

        <i class="fa-solid fa-flag-checkered me-2"></i> Finalizar Proyecto

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

```

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1070;" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

<%-- Cabecera Oscura --%>

<div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

<h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview" runat="server" ClientIDMode="Static">Vista Previa</h6>

<div>

<button type="button" id="btnImprimirReporte" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporteJS()" style="display: none;" runat="server" ClientIDMode="Static">

<i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir

</button>

<i class="fa-solid fa-download"></i> Descargar

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" onclick="CerrarVistaPrevia()"></button>

</div>

</div>

<div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

<iframe id="framePdf" class="pdf-viewer-frame" style="width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none; display:none;"></iframe>

<asp:Panel ID="pnlReporteHtml" runat="server" Visible="false">

<div id="arealmpresion" class="report-paper" ClientIDMode="Static">

<asp:Literal ID="litReporteGenerado" runat="server"></asp:Literal>

</div>

</asp:Panel>

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-shield-halved me-2"></i> Auditoría de Estado</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                <p class="text-center fs-5">¿Confirmar cambio de estado?</p>

                <div class="alert alert-light border text-center small">

                    <strong id="lblNombreMiembroEstado">...</strong><br />

                    <span id="lblRolMiembroEstado" class="text-muted">...</span>

                </div>

                <div class="mb-3">

                    <label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio (Obligatorio)</label>

                    <textarea id="txtMotivoCambio" class="form-control" rows="3" placeholder="Especifique la razón..."></textarea>

                    <asp:HiddenField ID="hfMotivoHidden" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                    <asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                </div>

            </div>

            <div class="modal-footer justify-content-center">

                <asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstado" runat="server"

                    CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

                    OnClientClick="return guardarMotivoJS();"

                    OnClick="btnConfirmarEstado_Click">

                    <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Confirmar

                </asp:LinkButton>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorialMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white">

                <h5 class="modal-title w-100 text-center">

                    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body bg-white">

                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

                    <h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">

                        INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />

                    </h6>

                    <asp:HiddenField ID="hfIdIntegranteHistorial" runat="server" />

                </div>

                <asp:LinkButton ID="btnGenerarReporteHistorial" runat="server"

                    CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"

                    OnClick="btnGenerarReporteHistorial_Click">

                    <i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte Oficial

                </asp:LinkButton>

            </div>

            <div class="table-responsive rounded border-0">

                <table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">

                    <thead>

```

```

<tr>

    <th style="width: 15%">FECHA</th>

    <th style="width: 15%">ACCIÓN</th>

    <th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>

    <th style="width: 15%">USUARIO</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

    <asp:Repeater ID="rptHistorialMiembro" runat="server">

        <ItemTemplate>

            <tr>

                <td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">

                    <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>

                </td>

                <td>

                    <span class='badge rounded-pill px-3 <%#

                        Eval("strAccion").ToString().Contains("BAJA") ? "badge-baja" :

                        (Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO") || Eval("strAccion").ToString().Contains("REACTIVAR")) ?

"badge-alta" : "badge-historial"

                    %>'>

                        <%# Eval("strAccion") %>

                    </span>

                </td>

                <td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">

                    <%# Eval("strMotivo") %>

                </td>

                <td class="small fw-bold text-secondary">

                    <i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>

                    <%# Eval("strUsuario") %>

                </td>

            </tr>

        </ItemTemplate>

    <FooterTemplate>

        <asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptHistorialMiembro.Items.Count == 0 %>'>

            <tr>

```

```

        <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

            <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

            Sin movimientos registrados en el historial.

        </td>

    </tr>

</asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalCrearCiclo" tabindex="-1" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-sm modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">

            <div class="modal-header border-0 pb-0 pt-4 justify-content-center position-relative bg-light">

                <div class="text-center">

                    <div class="d-inline-flex align-items-center justify-content-center bg-white shadow-sm rounded-circle mb-2" style="width:
60px; height: 60px;">

                        <i class="fa-solid fa-calendar-plus fs-3 text-primary"></i>

                    </div>

                    <h6 class="modal-title fw-bold text-dark mb-1">Nuevo Periodo Académico</h6>

                    <p class="text-muted small mb-0">Configure el rango de fechas</p>

                </div>

                <button type="button" class="btn-close position-absolute top-0 end-0 m-3" data-bs-dismiss="modal"></button>

```


</div>

<div class="modal-body px-4 pt-4 pb-4">

<div class="position-relative">

<div class="position-absolute start-0 ms-4 h-100 border-start border-2 border-light" style="top: 10px; z-index: 0;"></div>

<div class="position-relative mb-4" style="z-index: 1;">

<label class="form-label fw-bold small text-secondary ms-1">Inicio del Ciclo</label>

<div class="input-group shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">

<i class="fa-regular fa-calendar-check text-success"></i>

<asp:TextBox ID="txtMesInicio" runat="server" TextMode="Month" CssClass="form-control border-start-0 ps-0 fw-semibold text-dark" style="background:white;"></asp:TextBox>

</div>

</div>

<div class="position-relative mb-4" style="z-index: 1;">

<label class="form-label fw-bold small text-secondary ms-1">Fin del Ciclo</label>

<div class="input-group shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">

<i class="fa-solid fa-flag-checkered text-danger"></i>

<asp:TextBox ID="txtMesFin" runat="server" TextMode="Month" CssClass="form-control border-start-0 ps-0 fw-semibold text-dark" style="background:white;"></asp:TextBox>

</div>

</div>

</div>

<div class="d-grid mt-2">

<asp:Button ID="btnGuardarCiclo" runat="server" Text="Registrar Periodo"

CssClass="btn btn-primary btn-pill fw-bold py-2 shadow-sm hover-lift"

OnClick="btnGuardarCiclo_Click" />

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer bg-light border-0 py-2 justify-content-center">
```

```
  <small class="text-muted" style="font-size: 0.7rem;">
```

```
    <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> El nombre se generará automáticamente.
```

```
  </small>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
  Sys.Application.add_load(function () {
```

```
    initTable('#tablaEjecucion');
```

```
    initTable('#tablaMiembros');
```

```
    if (typeof UTC_FileInput === 'function') {
```

```
      initInput("wrapperArchivoAdd", "<%= flpArchivoAdd.ClientID %>");
```

```
      initInput("wrapperArchivoEdit", "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>");
```

```
      initInput("wrapperArchivoInf", "<%= flpArchivoInf.ClientID %>");
```

```
      initInput("wrapperCierre", "<%= flpCierre.ClientID %>");
```

```
      initInput("wrapperFinal", "<%= flpFinal.ClientID %>");
```

```
    }
```

```
  });
```

```
function initTable(id) {
```

```
  if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(id)) {
```

```
    $(id).DataTable().destroy();
```

```

    }

    if ($(id).length) {

        $(id).DataTable({

            responsive: true,

            autoWidth: false,

            ordering: true,

            pageLength: 10,

            language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

            dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'l><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'B>><'row'<'col-sm-12'tr>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'i><'col-sm-12 col-md-7'p>>",

            buttons: [

                { extend: 'excelHtml5', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i> Excel' },

                { extend: 'pdfHtml5', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF', orientation: 'landscape' },

                { extend: 'print', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i>' }

            ]

        });

    }

}

```

```

function initInput(wrapperId, inputId) {

    if (document.getElementById(wrapperId)) {

        UTC_FileInput({

            wrapper: wrapperId,

            dropzone: wrapperId.replace("wrapper", "dropzone"),

            preview: wrapperId.replace("wrapper", "preview"),

            loader: wrapperId.replace("wrapper", "loader"),

            input: inputId

        });

    }

}

```

```

function AbrirModalInformes() {

    var el = document.getElementById('modalInformes');

    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);

```

```
    modal.show();  
}
```

```
function AbrirSubModalUpload() {  
  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
  
    modal.show();  
}
```

```
function CerrarSubModalUpload() {  
  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
  
    var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);  
  
    if (modal) modal.hide();  
}
```

```
function LimpiarYSubir() {  
  
    document.getElementById('<%= hfIdInformeEdit.ClientID %>').value = "";  
  
    document.getElementById('<%= lblTituloModalInforme.ClientID %>').innerText = "Subir Informe";  
  
    document.getElementById('<%= txtNombrePeriodoInf.ClientID %>').value = "";  
  
    AbrirSubModalUpload();  
}
```

```
function guardarMotivoJS() {  
  
    var txt = document.getElementById('txtMotivoCambio');  
  
    var hf = document.getElementById('hfMotivoHidden');  
  
    if (txt.value.trim() === "") {  
  
        alert("Debe ingresar un motivo.");  
  
        return false;  
    }  
  
    hf.value = txt.value;  
  
    return true;  
}
```

```
function abrirModalCiclo() {  
  
    var myModal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalCrearCiclo'));
```

```

myModal.show();
}

function GestionarArchivoDirecto(url) {
    if (!url || url.trim() === "") {
        alert("No se encuentra el archivo físico.");
        return;
    }

    var extension = url.split('.').pop().toLowerCase();

    if (extension === 'pdf') {
        var frame = document.getElementById('framePdf');
        frame.src = url;
        frame.style.display = 'block';

        document.getElementById('lblTituloPreview').innerText = "Visualización de Documento";

        var btnDL = document.getElementById('btnDescargarDirecto');
        btnDL.href = url;
        btnDL.setAttribute('download', url.split('/').pop());

        var btnPrint = document.getElementById('btnImprimirReporte');
        if (btnPrint) btnPrint.style.display = 'none';

        var pnlHtml = document.getElementById('<%= pnlReporteHtml.ClientID %>');
        if (pnlHtml) pnlHtml.style.display = 'none';

        new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();

    } else {
        var link = document.createElement('a');
        link.href = url;
        link.download = url.split('/').pop();
        document.body.appendChild(link);
        link.click();
    }
}

```

```
        document.body.removeChild(link);
    }
}
```

```
function CerrarVistaPrevia() {
    var el = document.getElementById('modalVistaPrevia');
    var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
    if (modal) modal.hide();

    document.getElementById('framePdf').src = "";
}
```

```
function validarPesoArchivo() {

    var inputId = '<%= flpArchivoInf.ClientID %>';
    var input = document.getElementById(inputId);

    if (!input) {
        console.error("ERROR: No se encontró el input con ID: " + inputId);
        return true;
    }
```

```
    if (input.files && input.files[0]) {
        var archivo = input.files[0];
        var pesoBytes = archivo.size;
        var pesoMB = (pesoBytes / (1024 * 1024)).toFixed(2);
        var limiteBytes = 8 * 1024 * 1024;

        console.log("Archivo seleccionado: " + archivo.name);
        console.log("Peso actual: " + pesoMB + " MB");

        if (pesoBytes > limiteBytes) {
            console.warn("VALIDACIÓN FALLIDA: Excede los 8MB");

            try {
```

```

        toastify('error', 'El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.', 'Error de Peso');
    } catch (e) {

        console.error("Toastify falló, usando alert nativo. Error: " + e);

        alert('El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.');
```

}

```

    input.value = "";

    var preview = document.getElementById('previewArchivoInf');

    if (preview) preview.innerHTML = "";

    var dropzone = document.getElementById('dropzoneArchivoInf');

    if (dropzone) dropzone.style.display = 'block';

    return false;
}
} else {

    console.log("No se ha seleccionado ningún archivo.");
}

console.log("Validación exitosa o sin archivo. Continuando...");

return true;
}

function toggleTipoIntegrante() {

    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoMiembro.ClientID %>');

    var val = ddl.value;

    var divInt = document.getElementById('divCamposInternos');

    var divExt = document.getElementById('divCamposExternos');

    if (val === 'Externo') {

        divInt.style.display = 'none';

        divExt.style.display = 'block';

    } else {

        divInt.style.display = 'flex';

        divExt.style.display = 'none';

```

```

    }
}

</script>

<script>
function imprimirReporteJS() {
    var contenido = document.getElementById("arealmpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">');

    ventana.document.write('<style>');

    ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;
margin: 0; }');

    ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; background: white; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');

    ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

    ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

    ventana.document.write('.system-label { font-size: 0.7rem; font-weight: 700; color: #999; text-transform: uppercase; letter-
spacing: 2px; display: block; margin-bottom: 5px; }');

    ventana.document.write('.meta-group { margin-bottom: 10px; text-align: right; }');

    ventana.document.write('.meta-label { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; color: #aaa; font-weight: 700; display:
block; }');

    ventana.document.write('.meta-value { font-size: 1rem; font-weight: 700; color: #333; display: block; }');

    ventana.document.write('.ref-highlight { color: #dc3545; font-family: Consolas, monospace; font-size: 1.1rem; }');

    ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

    ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

    ventana.document.write('.card-item { flex: 1; padding-right: 10px; } // Añadido para asegurar distribución

    ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform:
uppercase; }');

```



```

ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');

ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-title { font-size: 0.9rem; text-transform: uppercase; font-weight: 700; color: #999; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px; background: #e9ecef; }');

ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; page-break-inside: avoid; }');

ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%; background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');

ventana.document.write('.timeline-header { margin-bottom: 6px; display: flex; align-items: baseline; gap: 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-header .date { font-weight: 700; color: #333; font-size: 0.9rem; }');


ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');

ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');

ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');


ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('</style>');


ventana.document.write('</head><body>');

ventana.document.write(contenido);

ventana.document.write('</body></html>');


ventana.document.close();

ventana.focus();


setTimeout(function () {

    ventana.print();

    ventana.close();

}, 500);

}

</script>

```

</asp:Content>

BACKEND:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Text;
using SistemaGestionCGI.BLL;
using SistemaGestionCGI.Models;
using System.Diagnostics;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class EjecucionProAprobados : System.Web.UI.Page
    {
        // INSTANCIAS Y VARIABLES GLOBALES
        private readonly ManejadorEjecucionProyectos _manejador = new ManejadorEjecucionProyectos();
        private readonly ManejadorInscripcionProyectos _manejadorProyectos = new ManejadorInscripcionProyectos();
        private const string RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS = "~/RepositorioUTC/EjecucionInformes/";
        private bool EsAdmin => Session["RolUsuario"]?.ToString() == "ADMINISTRADOR";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
```

```

if (!IsPostBack)
{
    if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
    {
        Response.Redirect("Login.aspx");

        return;
    }

    AplicarSeguridadRoles();

    CargarComboCiclos();

    CargarGrillaEjecucion();

    string idTeamRedirect = Request.QueryString["idTeam"];

    if (!string.IsNullOrEmpty(idTeamRedirect) && int.TryParse(idTeamRedirect, out int idTeam))
    {
        CargarEquipo(idTeam);
    }
}

}

private void AplicarSeguridadRoles()
{
    if (!EsAdmin)
    {
        btnNuevoEjecucion.Visible = false;

        btnGestionarCiclos.Visible = false;
    }
    else
    {
        btnNuevoEjecucion.Visible = true;

        btnGestionarCiclos.Visible = true;
    }
}

// =====

```

```
// 2. GESTIÓN PRINCIPAL (PROYECTOS)
```

```
// =====
```

```
private void CargarGrillaEjecucion()
```

```
{  
    try  
    {  
        rptEjecucion.DataSource = _manejador.ObtenerEjecuciones();  
        rptEjecucion.DataBind();  
    }  
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar ejecuciones: " + ex.Message, "ee"); }  
}
```

```
private void CargarProyectosAprobados()
```

```
{  
    try  
    {  
        ddlProyectosAprobados.DataSource = _manejador.ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion();  
        ddlProyectosAprobados.DataTextField = "strTema_pro";  
        ddlProyectosAprobados.DataValueField = "strId_pro";  
        ddlProyectosAprobados.DataBind();  
        ddlProyectosAprobados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Proyecto --", ""));  
    }  
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }  
}
```

```
protected void btnNuevoEjecucion_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    pnlGrilla.Visible = false;  
    pnlAgregar.Visible = true;  
    headerEjecucion.Visible = true;  
  
    btnNuevoEjecucion.Visible = false;  
    btnRegresar.Visible = true;
```

```

CargarProyectosAprobados();

CargarComboCiclos();

txtCoordinadorAdd.Text = "";
txtFechalniAdd.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

if (ddlCiclo.Items.Count > 0) ddlCiclo.SelectedIndex = 0;
}

protected void ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
    {
        var pro = _manejadorProyectos.ObtenerPorId(ddlProyectosAprobados.SelectedValue);
        if (pro != null) txtCoordinadorAdd.Text = pro.strCoordinador_pro;
    }
}

protected void btnGuardarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
        {
            Msg("Debe seleccionar un proyecto aprobado.", "ww");
            return;
        }

        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
        {
            fkId_pro = ddlProyectosAprobados.SelectedValue,
            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorAdd.Text.Trim(),
            strPeriodo_ejec = ddlCiclo.SelectedItem.Text,
            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniAdd.Text),
            dtFechafin_ejec = null
        }
    }
    catch { }
}

```

```

};

if (flpArchivoAdd.HasFile)
{
    string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoAdd.FileName);

    obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoAdd, nombre);
}

_manejador.GuardarEjecucion(obj);

Redireccionar("Ejecución iniciada correctamente.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnGuardarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
        {
            strId_ejec = int.Parse(hfldEjecEdit.Value),

            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorEdit.Text.Trim(),

            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniEdit.Text),

            strPeriodo_ejec = txtPeriodoEdit.Text.Trim(),

            strInforme_ejec = hfArchivoActual.Value
        };

        if (flpArchivoEdit.HasFile)
        {
            string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoEdit.FileName);

            obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoEdit, nombre);
        }

        _manejador.ActualizarEjecucion(obj);

        Redireccionar("Datos actualizados correctamente.", "ss");
    }
}

```

```

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void rptEjecucion_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int id = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    switch (e.CommandName)
    {
        case "Editar":
            CargarEdicion(id);
            break;

        case "Equipo":
            CargarEquipo(id);
            break;

        case "Informes":
            hfIdEjecucionInforme.Value = id.ToString();
            CargarInformes(id);

            ConfigurarPermisosModalInformes();
            BloquearGestionInformes(id);

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "ADMINISTRADOR")
            {
                ConfigurarBotonesFaseFinal(id);
                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf", "AbrirModalInformes();", true);
                break;
            }

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf", "AbrirModalInformes();", true);
            break;

        case "Eliminar":
            try
            {

```

```

        _manejador.EliminarEjecucion(id);

        Redireccionar("Registro eliminado correctamente.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }

    break;
}
}

protected void rptEjecucion_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
        var btnEditar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEditar");
        var btnEliminar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEliminar");
        var btnEquipo = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEquipo");

        string estado = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "strEstado_ejec")?.ToString().ToUpper().Trim() ?? "";

        if (!EsAdmin)
        {
            if (btnEditar != null) btnEditar.Visible = false;
            if (btnEliminar != null) btnEliminar.Visible = false;

            if (btnEquipo != null) btnEquipo.Visible = true;
        }
        else if (estado == "FINALIZADO")
        {
            if (btnEditar != null)
            {
                btnEditar.Enabled = false;
                btnEditar.CssClass += " btn-disabled-utc";
            }
            if (btnEliminar != null)
            {
                btnEliminar.Enabled = false;
            }
        }
    }
}

```



```

        btnEliminar.CssClass += " btn-disabled-utc";
    }
}
}
}

```

```

protected void rptMiembros_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
        bool esFinalizado = ViewState["EsProyectoFinalizado"] != null && (bool)ViewState["EsProyectoFinalizado"];

        if (esFinalizado)
        {
            var btnEditarM = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEditarM");
            var btnToggle = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnToggleEstado");
            var btnEliminarM = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEliminarMiembro");

            if (btnEditarM != null) btnEditarM.Visible = false;
            if (btnToggle != null) btnToggle.Visible = false;
            if (btnEliminarM != null) btnEliminarM.Visible = false;

        }
    }
}

```

```

private void CargarEdicion(int id)
{
    var obj = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(id);
    if (obj != null)
    {
        hfIdEjecEdit.Value = obj.strId_ejec.ToString();
        txtProyectoReadOnly.Text = obj.TituloProyecto;
        txtCoordinadorEdit.Text = obj.strCoordinador_ejec;
        txtFechaIniEdit.Text = obj.dtFechaIni_ejec.ToString("yyyy-MM-dd");
    }
}

```

```

txtFechaFinEdit.Text = obj.dtFechaFin_ejec?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "En Ejecución";

txtPeriodoEdit.Text = obj.strPeriodo_ejec;

hfArchivoActual.Value = obj.strInforme_ejec;


pnlGrilla.Visible = false;

pnlAgregar.Visible = false;

pnlEditar.Visible = true;

headerEjecucion.Visible = true;

btnNuevoEjecucion.Visible = false;

btnRegresar.Visible = true;

}

}

```

```

// =====
// 3. NAVEGACIÓN Y BOTONES CANCELAR (RESTAURADOS)
// =====

```

```

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlAgregar.Visible = false;

    pnlEditar.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = false;

    pnlFormularioMiembro.Visible = false;


    pnlGrilla.Visible = true;

    headerEjecucion.Visible = true;

    btnNuevoEjecucion.Visible = true;

    btnRegresar.Visible = false;


    CargarGrillaEjecucion();

}


protected void btnCancelarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

```

```
}
```

```
protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    btnRegresar_Click(sender, e);
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 4. GESTIÓN DE EQUIPO
```

```
// =====
```

```
private void CargarEquipo(int idEjecucion)
```

```
{
```

```
    hfIdEjecucionEquipo.Value = idEjecucion.ToString();
```

```
    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);
```

```
    string estado = proyecto.strEstado_ejec?.Trim().ToUpper() ?? "";
```

```
    bool esFinalizado = (estado == "FINALIZADO");
```

```
    btnAbrirFormMiembro.Visible = EsAdmin && !esFinalizado;
```

```
    ViewState["EsProyectoFinalizado"] = esFinalizado;
```

```
    pnlGrilla.Visible = false;
```

```
    headerEjecucion.Visible = false;
```

```
    pnlEquipoListado.Visible = true;
```

```
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;
```

```
    RefrescarTablaMiembros();
```

```
}
```

```
private void RefrescarTablaMiembros()
```

```
{
```

```

        if (int.TryParse(hfldEjecucionEquipo.Value, out int id))
        {
            rptMiembros.DataSource = _manejador.ObtenerMiembros(id);
            rptMiembros.DataBind();
        }
    }

protected void btnAbrirFormMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlEquipoListado.Visible = false;
    pnlFormularioMiembro.Visible = true;
    hfldMiembroEdit.Value = "";
    lblTituloFormMiembro.Text = "Nuevo Integrante";

    // Limpiar campos
    txtCedulaMiembro.Text = "";
    txtNombresMiembro.Text = "";
    txtApellidosMiembro.Text = "";
    ddlRolMiembro.SelectedIndex = 0;
    ddlFacultadMiembro.SelectedIndex = 0;
}

protected void btnGuardarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // 1. VALIDACIONES BÁSICAS
        if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaMiembro.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(txtNombresMiembro.Text) ||
            string.IsNullOrEmpty(txtCorreoMiembro.Text))
        {
            Msg("Complete Cédula, Nombres y Correo.", "ww");
            return;
        }
    }
}

```

```
// 2. LOGICA SEGÚN TIPO
```

```
string tipo = ddlTipoMiembro.SelectedValue;
```

```
string entidad = "";
```

```
string facultad = "";
```

```
string carrera = "";
```

```
if (tipo == "Externo")
```

```
{
```

```
    entidad = txtEntidadMiembro.Text.Trim();
```

```
    if (string.IsNullOrEmpty(entidad))
```

```
    {
```

```
        Msg("Debe especificar la Entidad para miembros externos.", "ww");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    facultad = "EXTERNO";
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    facultad = ddlFacultadMiembro.SelectedValue;
```

```
    carrera = txtCarreraMiembro.Text.Trim();
```

```
}
```

```
// 3. CONSTRUIR OBJETO
```

```
var m = new InvgccEjecucionMiembros
```

```
{
```

```
    fkId_ejec = int.Parse(hfldEjecucionEquipo.Value),
```

```
    strCedula_miembro = txtCedulaMiembro.Text.Trim(),
```

```
    strNombres_miembro = txtNombresMiembro.Text.Trim().ToUpper(),
```

```
    strApellidos_miembro = txtApellidosMiembro.Text.Trim().ToUpper(),
```

```
    strCorreo_miembro = txtCorreoMiembro.Text.Trim().ToLower(), // Nuevo
```

```
    strTipo_miembro = tipo, // Nuevo
```

```
    strRol_miembro = ddlRolMiembro.SelectedValue,
```

```
// Campos Condicionales
```

```
    strEntidad_miembro = entidad,
```

```

        strFacultad_miembro = facultad,

        strCarrera_miembro = carrera

    };

    // 4. GUARDAR O ACTUALIZAR
    if (string.IsNullOrEmpty(hfldMiembroEdit.Value))
    {
        _manejador.GuardarMiembro(m);

        SetFlashMessage("Integrante agregado correctamente.", "ss");
    }
    else
    {
        m.strId_miembro = int.Parse(hfldMiembroEdit.Value);

        _manejador.ActualizarMiembro(m);

        SetFlashMessage("Datos del integrante actualizados.", "ss");
    }

    // Redirección suave (mismo ID de team)
    Response.Redirect($"EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={m.fkId_ejec}", false);
}

catch (Exception ex)
{
    Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee");
}
}

protected void btnCancelarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = true;

    RefrescarTablaMiembros();
}

protected void rptMiembros_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{

```

```

int idMiembro = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

if (e.CommandName == "CambiarEstado")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

        string nombre = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

        string script = $"
            document.getElementById('lblNombreMiembroEstado').innerText = '{nombre}';
            document.getElementById('lblRolMiembroEstado').innerText = '{m.strRol_miembro}';
            document.getElementById('txtMotivoCambio').value = '';
            new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalEstadoMiembro')).show();";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEstado", script, true);
    }
}

else if (e.CommandName == "VerHistorial")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

        hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

        rptHistorialMiembro.DataSource = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);

        rptHistorialMiembro.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist", "new
bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorialMiembro')).show();", true);
    }
}

else if (e.CommandName == "EliminarMiembro")
{
    try
    {
        _manejador.EliminarMiembro(idMiembro);
    }
}

```

```

        SetFlashMessage("Integrante eliminado.", "ss");

        Response.Redirect($"{EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={hfIdEjecucionEquipo.Value}", false);
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
}

else if (e.CommandName == "EditarMiembro")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        hfIdMiembroEdit.Value = m.strId_miembro.ToString();

        txtCedulaMiembro.Text = m.strCedula_miembro;

        txtNombresMiembro.Text = m.strNombres_miembro;

        txtApellidosMiembro.Text = m.strApellidos_miembro;

        if (ddlRolMiembro.Items.FindByValue(m.strRol_miembro) != null)

            ddlRolMiembro.SelectedValue = m.strRol_miembro;

        if (ddlFacultadMiembro.Items.FindByValue(m.strFacultad_miembro) != null)

            ddlFacultadMiembro.SelectedValue = m.strFacultad_miembro;

        lblTituloFormMiembro.Text = "Editar Integrante";

        pnlEquipoListado.Visible = false;

        pnlFormularioMiembro.Visible = true;
    }
}
}
}

```

```

protected void btnConfirmarEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        int idMiembro = int.Parse(hfIdMiembroEstado.Value);

        string motivo = hfMotivoHidden.Value;

        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";
    }
}

```



```

var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

_manejador.CambiarEstadoMiembro(idMiembro, !m.bitActivo_miembro, motivo, usuario);

Msg("Estado actualizado correctamente.", "ss");

RefrescarTablaMiembros();

}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }

}

```

```

protected void btnVolverDeEquipo_Click(object sender, EventArgs e)

{

    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");

}

```

```

private void CargarComboCiclos()

{

    var lista = _manejador.ObtenerCiclos();

    ddlCiclo.DataSource = lista;

    ddlCiclo.DataTextField = "strNombre_ciclo";

    ddlCiclo.DataValueField = "id_ciclo";

    ddlCiclo.DataBind();

    ddlCiclo.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Ciclo --", "0"));

}

```

```

protected void btnGuardarCiclo_Click(object sender, EventArgs e)

{

    try

    {

        if (string.IsNullOrEmpty(txtMesInicio.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtMesFin.Text))

        {

            Msg("Debe seleccionar ambas fechas.", "ww");

        }

    }

}

```

```

        return;
    }

    DateTime inicio = DateTime.Parse(txtMesInicio.Text);
    DateTime fin = DateTime.Parse(txtMesFin.Text);

    _manejador.GuardarCiclo(inicio, fin);

    CargarComboCiclos();

    if (ddlCiclo.Items.Count > 1)
        ddlCiclo.SelectedIndex = 1;

    Msg("Ciclo registrado correctamente.", "ss");

    string scriptCierre = @"
        var el = document.getElementById('modalCrearCiclo');
        var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
        if(modal){ modal.hide(); } else { new bootstrap.Modal(el).hide(); }";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseModalCiclo", scriptCierre, true);
}

catch (Exception ex)
{
    Msg("Error al crear ciclo: " + ex.Message, "ee");
}
}

// =====
// 5. GESTIÓN DE INFORMES
// =====

private void CargarInformes(int idEjecucion)
{
    rptInformes.DataSource = _manejador.ObtenerInformes(idEjecucion);
}

```

```

        rptInformes.DataBind();
    }

    protected void rptInformes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
    {
        int idInforme = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

        if (e.CommandName == "EliminarInforme")
        {
            try
            {
                _manejador.EliminarInforme(idInforme);

                Redireccionar("Documento eliminado correctamente.", "ss");
            }
            catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
        }
        else if (e.CommandName == "EditarInforme")
        {
            var informe = _manejador.ObtenerInformePorId(idInforme);

            if (informe != null)
            {
                hfIdInformeEdit.Value = informe.strId_informe.ToString();

                txtNombrePeriodoInf.Text = informe.strNombrePeriodo;

                lblTituloModalInforme.InnerText = "Editar / Corregir Informe";

                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModal", "AbrirSubModalUpload();", true);
            }
        }
    }

    protected void btnGuardarInforme_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            if (flpArchivoInf.HasFile)
            {

```

```

string ext = Path.GetExtension(flpArchivoInf.FileName).ToLower();

if (ext != ".doc" && ext != ".docx" && ext != ".pdf")
{
    Msg("Formato no válido. Solo se permiten archivos Word (.doc, .docx) o PDF (.pdf).", "ww");
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);
    return;
}
}

if (!int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;

var checkProy = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);
if (checkProy.strEstado_ejec == "FINALIZADO")
{
    Msg("Error: El proyecto está FINALIZADO. No se admiten cambios.", "ee");
    return;
}

var inf = new InvgccEjecucionInformes
{
    fkId_ejec = idEjec,
    strNombrePeriodo = string.IsNullOrEmpty(txtNombrePeriodoInf.Text) ? "Informe de Avance" :
txtNombrePeriodoInf.Text.Trim(),
    strArchivo_path = flpArchivoInf.HasFile ? GuardarArchivoFisico(flpArchivoInf,
$"INF_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoInf.FileName)}") : ""
};

if (string.IsNullOrEmpty(hfldInformeEdit.Value))
{
    if (!flpArchivoInf.HasFile)
    {
        Msg("Debe seleccionar un archivo Word.", "ww");
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);
        return;
    }
}

```

```

        _manejador.GuardarInforme(inf);

        Redireccionar("Informe subido correctamente.", "ss");
    }

    else

    {

        inf.strId_informe = int.Parse(hfldInformeEdit.Value);

        _manejador.ActualizarInforme(inf);

        Redireccionar("Informe corregido correctamente.", "ss");
    }
}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnInformeCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string idEjecucionStr = hfldEjecucionInforme.Value;

    if (!string.IsNullOrEmpty(idEjecucionStr) && int.TryParse(idEjecucionStr, out int idEjec))
    {
        var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

        string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

        bool tieneArchivo = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Cierre);

        if (estado == "CIERRE APROBADO" || estado == "FINALIZADO")
        {
            pnlCierreBloqueado.Visible = true;

            divAlertaCierre.Visible = false;

            pnlCargaCierre.Visible = false;

            btnGuardarCierre.Visible = false;

            btnAprobarCierre.Visible = false;

            // Mostrar archivo para descargar

            pnlArchivoCierreActual.Visible = true;

```

```
lblNombreArchivoCierre.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Cierre);

InkVerCierreActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Cierre);
}

else

{

    pnlCierreBloqueado.Visible = false;

    divAlertaCierre.Visible = true;

    pnlCargaCierre.Visible = true;

    btnGuardarCierre.Visible = true;

    if (tieneArchivo)
    {

        pnlArchivoCierreActual.Visible = true;

        lblNombreArchivoCierre.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Cierre);

        InkVerCierreActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Cierre);

        lblTituloInputCierre.InnerText = "Sustituir Documento";

        litBtnCierreTexto.Text = "Actualizar Archivo";

        if (estado == "EN REVISION")
        {

            btnAprobarCierre.Visible = true;

        }

        else

        {

            btnAprobarCierre.Visible = false;

        }

    }

    else

    {

        // Modo Limpio

        pnlArchivoCierreActual.Visible = false;

        btnAprobarCierre.Visible = false;

        lblTituloInputCierre.InnerText = "Documento de Cierre";

        litBtnCierreTexto.Text = "Enviar a Revisión";
```

```

    }
}

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalCierre",
    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirCierre')).show();", true);
}
}

protected void btnGuardarCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (!flpCierre.HasFile)
        {
            Msg("Debe adjuntar el informe de cierre.", "ww");
            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReopenCierre",
                "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirCierre')).show();", true);
            return;
        }

        if (!int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)
        {
            Msg("Error al identificar el proyecto.", "ee");
            return;
        }

        string nombreArchivo = $"CIERRE_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpcierre.FileName)}";
        string rutaGuardada = GuardarArchivoFisico(flpcierre, nombreArchivo);

        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";
        _manejador.SubirInformeCierre(idEjec, rutaGuardada, usuario);

        string mensaje = pnlArchivoCierreActual.Visible
            ? "Informe de cierre actualizado/corregido correctamente."
            : "Informe de cierre subido. El proyecto está EN REVISIÓN.";
    }
}

```

```

        Msg(mensaje, "ss");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAll",
            "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirCierre')).hide();
            $('#modalInformes').modal('hide');", true);

        CargarGrillaEjecucion();

    }

    catch (Exception ex)

    {

        Msg("Error al subir cierre: " + ex.Message, "ee");

    }

}

protected void btnAprobarCierre_Click(object sender, EventArgs e)

{

    try

    {

        if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec))

        {

            string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

            _manejador.AprobarCierre(idEjec, usuario);

            Msg("Documento APROBADO correctamente. Se ha habilitado la fase final.", "ss");

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAllApprove",
                "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirCierre')).hide(); $('#modalInformes').modal('hide');",
true);

            CargarGrillaEjecucion();

        }

    }

    catch (Exception ex)

```



```

    {
        Msg("Error al aprobar: " + ex.Message, "ee");
    }
}

protected void btnInformeFinal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string idEjecucionStr = hfIdEjecucionInforme.Value;

    if (!string.IsNullOrEmpty(idEjecucionStr) && int.TryParse(idEjecucionStr, out int idEjec))
    {
        var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

        string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

        bool tieneArchivo = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Final);

        if (estado == "FINALIZADO")
        {
            pnlCargaFinal.Visible = false;

            btnGuardarFinal.Visible = false;

            if (tieneArchivo)
            {
                pnlArchivoFinalActual.Visible = true;

                lblNombreArchivoFinal.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Final);

                lnkVerFinalActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Final);
            }
        }
        else
        {
            pnlCargaFinal.Visible = true;

            btnGuardarFinal.Visible = true;

            pnlArchivoFinalActual.Visible = false;
        }
    }

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalFinal",
        "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirFinal')).show();", true);
}

```

```

    }
}

// 2. Guardar Final

protected void btnGuardarFinal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (!flpFinal.HasFile) { Msg("Debe adjuntar el informe final.", "ww"); return; }

        if (!int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;

        string nombreArchivo = $"FINAL_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpFinal.FileName)"}";
        string rutaGuardada = GuardarArchivoFisico(flpFinal, nombreArchivo);
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        _manejador.SubirInformeFinal(idEjec, rutaGuardada, usuario);

        Msg("¡Proyecto FINALIZADO con éxito!", "ss");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAllFinal",
            "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirFinal')).hide(); $('#modalInformes').modal('hide');",
            true);

        CargarGrillaEjecucion();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void ConfigurarBotonesFaseFinal(int idEjecucion)
{
    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);

    if (proyecto == null) return;

```

```

string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

bool tieneCierre = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Cierre);

// =====
// LÓGICA DE BLOQUEO (STATE MACHINE)
// =====

btnInformeCierre.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift";
btnInformeCierre.Enabled = true;

if (estado == "CIERRE APROBADO" || estado == "FINALIZADO")
{
    btnInformeFinal.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift";
    btnInformeFinal.Enabled = true;
    btnInformeFinal.Attributes.Remove("title");
}
else
{
    btnInformeFinal.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift btn-locked";
    btnInformeFinal.Enabled = false;
    btnInformeFinal.Attributes.Add("title", "Disponible solo cuando el Informe de Cierre sea APROBADO.");
}

if (tieneCierre)
{
    btnInformeCierre.Style["border-left"] = "5px solid var(--utc-verde) !important";
}
else
{
    btnInformeCierre.Style["border-left"] = "5px solid var(--utc-azul) !important";
}
}

private void BloquearGestionInformes(int idEjecucion)
{

```

```

var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);

if (proyecto == null) return;

if (proyecto.strEstado_ejec == "FINALIZADO")
{
    btnAbrirGenerador.Visible = false;

    btnSubirEscaneado.Visible = false;

    foreach (RepeaterItem item in rptInformes.Items)
    {
        var btnEdit = item.FindControl("btnEditarInf") as LinkButton;

        var btnDel = item.FindControl("btnEliminarInf") as LinkButton;

        if (btnEdit != null) btnEdit.Visible = false;

        if (btnDel != null) btnDel.Visible = false;

    }
}
else
{
    btnAbrirGenerador.Visible = true;

    btnSubirEscaneado.Visible = true;

}
}

private DateTime? ObtenerFechaFinDelTexto(string periodoTexto)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(periodoTexto) || !periodoTexto.Contains("-")) return null;

        string parteFinal = periodoTexto.Split('-')[1].Trim();

        string[] partes = parteFinal.Split(' ');

        if (partes.Length < 2) return null;
    }
}

```

```

        string mesNombre = partes[0].ToUpper();

        int anio = int.Parse(partes[1]);

        int mes = 1;

        switch (mesNombre)
        {
            case "ENERO": mes = 1; break;

            case "FEBRERO": mes = 2; break;

            case "MARZO": mes = 3; break;

            case "ABRIL": mes = 4; break;

            case "MAYO": mes = 5; break;

            case "JUNIO": mes = 6; break;

            case "JULIO": mes = 7; break;

            case "AGOSTO": mes = 8; break;

            case "SEPTIEMBRE": mes = 9; break;

            case "OCTUBRE": mes = 10; break;

            case "NOVIEMBRE": mes = 11; break;

            case "DICIEMBRE": mes = 12; break;

        }

        return new DateTime(anio, mes, DateTime.DaysInMonth(anio, mes));

    }

    catch { return null; }

}

// =====
// 6. GENERACIÓN DE REPORTE (HTML)
// =====

protected void btnGenerarReporteHistorial_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {

```

```

if (int.TryParse(hfldMiembroEstado.Value, out int idMiembro))
{
    litReporteGenerado.Text = ConstruirReporteHistorial(idMiembro);
    pnlReporteHtml.Visible = true;
    btnImprimirReporte.Style["display"] = "inline-block";
    lblTituloPreview.InnerText = "Reporte Oficial de Movimientos";

    string script = @"
        document.getElementById('framePdf').style.display = 'none';
        document.getElementById('btnDescargarDirecto').style.display = 'none';
        var mHist = bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalHistorialMiembro'));
        if(mHist) mHist.hide();
        new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();";
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ShowReport", script, true);
}
else
{
    {
        Msg("Error al identificar al integrante.", "ww");
    }
}
catch (Exception ex) { Msg("Error al generar reporte: " + ex.Message, "ee"); }
}

private string ConstruirReporteHistorial(int idMiembro)
{
    // 1. Obtener Datos
    var miembro = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
    var historial = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);
    var ejecucion = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(miembro.fkId_ejec);

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // 2. HERO BANNER (LOGO)
    sb.Append("<div class='header-hero-banner'>");
    sb.Append("<img src='https://aplicaciones.utc.edu.ec/sigutec/img/bnUTC.png' alt='UTC Logo' />");

```

```
sb.Append("</div>");
```

```
// 3. CABECERA DIVIDIDA (TÍTULO Y METADATA)
```

```
sb.Append("<div class='header-info-split'>");
```

```
// Lado Izquierdo
```

```
sb.Append("<div class='info-left'>");
```

```
sb.Append("<span class='system-label'>Dirección de Investigación</span>");
```

```
sb.Append("<h1 class='doc-title'>Historial de Movimientos</h1>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
// Lado Derecho
```

```
sb.Append("<div class='info-right'>");
```

```
sb.Append("<div class='meta-group'>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-label'>Referencia ID</span>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-value ref-highlight'>{miembro.strId_miembro}</span>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='meta-group'>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-label'>Fecha Emisión</span>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-value'>{DateTime.Now:dd/MM/yyyy}</span>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='mt-5'></div>");
```

```
// 4. TARJETA DE INFORMACIÓN (RESEARCHER CARD)
```

```
sb.Append("<div class='researcher-card'>");
```

```
// Fila 1
```

```
sb.Append("<div class='card-row'>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>INTEGRANTE</span>");
```

```
sb.Append("$"<span class='value'>{miembro.strApellidos_miembro} {miembro.strNombres_miembro}</span>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>CÉDULA</span>");

sb.Append("$"<span class='value'>{miembro.strCedula_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 2

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>PROYECTO</span>");

sb.Append("$"<span class='value' style='font-size: 0.9rem;'>{ejecucion.TituloProyecto}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 3

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ROL / FUNCIÓN</span>");

sb.Append("$"<span class='value'>{miembro.strRol_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ESTADO ACTUAL</span>");

string estado = miembro.bitActivo_miembro ? "ACTIVO" : "INACTIVO";

string colorEstado = miembro.bitActivo_miembro ? "#198754" : "#dc3545";

sb.Append("$"<span class='value' style='color:{colorEstado}'>{estado}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


sb.Append("</div>");


// 5. TIMELINE (LÍNEA DE TIEMPO)

sb.Append("<div class='timeline-container'>");

sb.Append("<h4 class='timeline-title'>Registro Cronológico</h4>");

sb.Append("<ul class='timeline-list'>");

```



```

if (historial != null && historial.Count > 0)
{
    foreach (var h in historial)
    {
        sb.Append("<li class='timeline-item'>");

        sb.Append("<div class='timeline-marker'></div>");

        sb.Append("<div class='timeline-content'>");

        // Header del item

        sb.Append("<div class='timeline-header'>");

        sb.Append($"<span class='date'>{h.dtFecha:dd 'de' MMMM, yyyy}</span>");

        sb.Append($"<span class='time'>{h.dtFecha:HH:mm}</span>");

        sb.Append("</div>");

        // Body del item

        sb.Append("<div class='timeline-body'>");

        // Badge Acción

        string badgeClass = h.strAccion.Contains("BAJA") ? "bad" : "good";

        sb.Append($"<div class='action-badge {badgeClass}'>{h.strAccion}</div>");

        // Motivo

        sb.Append($"<p class='description'><strong>Detalle:</strong> {h.strMotivo}</p>");

        // Firma Usuario

        sb.Append($"<div class='user-signature'><i class='fa-solid fa-user-check'></i> Procesado por: {h.strUsuario}</div>");

        sb.Append("</div>");

        sb.Append("</div>");

        sb.Append("</li>");

    }
}
else
{
    sb.Append("<li class='timeline-item'><p class='text-muted'>Sin historial registrado.</p></li>");
}

```

```

    }

    sb.Append("</ul>");
    sb.Append("</div>");

    // 6. FOOTER LEGAL
    sb.Append("<div class='report-legal-footer'>");
    sb.Append("Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.<br>");
    sb.Append("La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.");
    sb.Append("</div>");

    return sb.ToString();
}

protected void btnAbrirGenerador_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        ucGenerador.Mostrar(id);
    }
    else
    {
        Msg("Seleccione un proyecto primero (Botón Informes)", "ww");
    }
}

protected void ucGenerador_InformeGuardado(object sender, EventArgs e)
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        CargarInformes(id);
        Msg("Documento generado y guardado correctamente.", "ss");
    }
}

```

```
// =====
```

```
// 7. UTILIDADES
```

```
// =====
```

```
private void ConfigurarPermisosModalInformes()
```

```
{
```

```
    string rol = Session["RolUsuario"]?.ToString() ?? "";
```

```
    if (rol == "COORDINADOR")
```

```
    {
```

```
        tituloEtapaFinal.Visible = false;
```

```
        divContenedorBotonesFinales.Visible = false;
```

```
        btnInformeCierre.Visible = false;
```

```
        btnInformeFinal.Visible = false;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        tituloEtapaFinal.Visible = true;
```

```
        divContenedorBotonesFinales.Visible = true;
```

```
        btnInformeCierre.Visible = true;
```

```
        btnInformeFinal.Visible = true;
```

```
    }
```

```
}
```

```
private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string nombreArchivo)
```

```
{
```

```
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS);
```

```
    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
```

```
    {
```

```
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
```

```
    }
```

```
    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombreArchivo);
```

```

        control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);

        return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS, nombreArchivo).Replace("\\", "/");
    }

    private void SetFlashMessage(string msg, string type)
    {
        Session["TempMsg"] = msg;
        Session["TempTipo"] = type;
    }

    private void Redireccionar(string msg, string type)
    {
        SetFlashMessage(msg, type);
        Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx", false);
    }

    private void Msg(string msg, string type)
    {
        string cleanMsg = msg.Replace("'", "\\").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ");

        string script = $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", script, true);
    }
}

```

BLL:

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Linq;
```

```
using SistemaGestionCGI.Models;
```

```
using SistemaGestionCGI.Settings;
```

```
namespace SistemaGestionCGI.BLL
```

```
{
```

```
    public class ManejadorEjecucionProyectos
```

```
    {
```

```
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;
```

```
        // =====
```

```
        // 1. GESTIÓN DE EJECUCIÓN
```

```
        // =====
```

```
        public List<InvgccEjecucionProyectos> ObtenerEjecuciones()
```

```
        {
```

```
            string sql = @"
```

```
                SELECT E.*,
```

```
                P.strTema_pro as TituloProyecto,
```

```
                (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCCEJECUCION_INFORMES I WHERE I.fkId_ejec = E.strId_ejec) as CantidadInformes
```

```
            FROM INVGCCCEJECUCION_PROYECTO E
```

```
            INNER JOIN INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P ON E.fkId_pro = P.strId_pro
```

```
            ORDER BY E.strId_ejec DESC";
```

```
            return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionProyectos>(sql);
```

```
        }
```

```
        public InvgccEjecucionProyectos ObtenerEjecucionPorId(int id)
```

```

{
    string sql = $"
        SELECT E.*, P.strTema_pro as TituloProyecto
        FROM INVGCC EJECUCION_PROYECTO E
        INNER JOIN INVGCC INSCRIPCION_PROYECTOS P ON E.fkId_pro = P.strId_pro
        WHERE E.strId_ejec = {id}";

    var lista = _dal.SelectSql<InvgccEjecucionProyectos>(sql);

    return lista?.FirstOrDefault();
}

public void GuardarEjecucion(InvgccEjecucionProyectos obj)
{
    string sql = $"
        INSERT INTO INVGCC EJECUCION_PROYECTO
        (fkId_pro, strCoordinador_ejec, strPeriodo_ejec, dtFechaini_ejec, dtFechafin_ejec, strInforme_ejec, strEstado_ejec)
        VALUES
        ({obj.fkId_pro}, '{obj.strCoordinador_ejec}', '{obj.strPeriodo_ejec}', '{obj.dtFechaini_ejec:yyyy-MM-dd}', NULL,
        '{obj.strInforme_ejec}', 'En Ejecución')";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public void ActualizarEjecucion(InvgccEjecucionProyectos obj)
{
    string sql = $"
        UPDATE INVGCC EJECUCION_PROYECTO SET
        strCoordinador_ejec = '{obj.strCoordinador_ejec}',
        strPeriodo_ejec = '{obj.strPeriodo_ejec}',
        dtFechaini_ejec = '{obj.dtFechaini_ejec:yyyy-MM-dd}',
        strInforme_ejec = '{obj.strInforme_ejec}'
        -- Quitamos dtFechafin_ejec para que no sea editable manualmente
        WHERE strId_ejec = {obj.strId_ejec}";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```
}
```

```
public void EliminarEjecucion(int id)
```

```
{
```

```
    _dal.DeleteSql($"DELETE FROM INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS WHERE fkId_ejec = {id}");
```

```
    _dal.DeleteSql($"DELETE FROM INVGCCJEJECUCION_INFORMES WHERE fkId_ejec = {id}");
```

```
    _dal.Delete("INVGCCJEJECUCION_PROYECTO", $"strId_ejec = {id}");
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 2. GESTIÓN DE MIEMBROS
```

```
// =====
```

```
public List<InvgccEjecucionMiembros> ObtenerMiembros(int idEjecucion)
```

```
{
```

```
    string sql = $"@"
```

```
        SELECT * FROM INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS
```

```
        WHERE fkId_ejec = {idEjecucion}
```

```
        ORDER BY bitActivo_miembro DESC, strApellidos_miembro ASC";
```

```
    return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembros>(sql);
```

```
}
```

```
public void GuardarMiembro(InvgccEjecucionMiembros m)
```

```
{
```

```
    // SE AGREGARON: strCorreo_miembro, strCarrera_miembro, strTipo_miembro, strEntidad_miembro y dtFechaInicio_miembro
```

```
    string sql = $"@"
```

```
        INSERT INTO INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS
```

```
        (fkId_ejec, strCedula_miembro, strNombres_miembro, strApellidos_miembro,
```

```
        strRol_miembro, strFacultad_miembro, bitActivo_miembro,
```

```
        strCorreo_miembro, strCarrera_miembro, strTipo_miembro, strEntidad_miembro, dtFechaInicio_miembro)
```

```
        VALUES
```

```
        ({m.fkId_ejec}, '{m.strCedula_miembro}', '{m.strNombres_miembro}', '{m.strApellidos_miembro}',
```

```
        '{m.strRol_miembro}', '{m.strFacultad_miembro}', 1,
```

```
        '{m.strCorreo_miembro}', '{m.strCarrera_miembro}', '{m.strTipo_miembro}', '{m.strEntidad_miembro}', GETDATE());
```

```

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

    public void EliminarMiembro(int idMiembro) =>
    {
        _dal.UpdateSql($"UPDATE INVGCCCEJECUCION_MIEMBROS SET bitActivo_miembro = 0 WHERE strId_miembro = {idMiembro}");
    }

    public InvgccEjecucionMiembros ObtenerMiembroPorId(int id)
    {
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCCEJECUCION_MIEMBROS WHERE strId_miembro = {id}";
        return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembros>(sql)?.FirstOrDefault();
    }

    public void ActualizarMiembro(InvgccEjecucionMiembros obj)
    {
        string sql = $"@
        UPDATE INVGCCCEJECUCION_MIEMBROS SET
            strCedula_miembro = '{obj.strCedula_miembro}',
            strNombres_miembro = '{obj.strNombres_miembro}',
            strApellidos_miembro = '{obj.strApellidos_miembro}',
            strRol_miembro = '{obj.strRol_miembro}',
            strFacultad_miembro = '{obj.strFacultad_miembro}',
            strCorreo_miembro = '{obj.strCorreo_miembro}',
            strCarrera_miembro = '{obj.strCarrera_miembro}',
            strTipo_miembro = '{obj.strTipo_miembro}',
            strEntidad_miembro = '{obj.strEntidad_miembro}'
        WHERE strId_miembro = {obj.strId_miembro}";

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

    // =====
    // 3. GESTIÓN DE INFORMES
    // =====

```



```

public List<InvgccEjecucionInformes> ObtenerInformes(int idEjecucion)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJECUCION_INFORMES WHERE fkId_ejec = {idEjecucion} ORDER BY dtFechaSubida DESC";
    return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionInformes>(sql);
}

```

```

public InvgccEjecucionInformes ObtenerInformePorId(int id)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJECUCION_INFORMES WHERE strId_informe = {id}";
    return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionInformes>(sql)?.FirstOrDefault();
}

```

```

public void GuardarInforme(InvgccEjecucionInformes inf)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    string rutaSegura = inf.strArchivo_path.Replace("", "");

    string sql = $"@
    INSERT INTO INVGCCJECUCION_INFORMES
    (fkId_ejec, strNombrePeriodo, strArchivo_path, dtFechaSubida)
    VALUES
    ({inf.fkId_ejec}, '{inf.strNombrePeriodo}', '{rutaSegura}', '{fecha}');

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

public void ActualizarInforme(InvgccEjecucionInformes inf)
{
    string nombreLimpio = inf.strNombrePeriodo.Replace("", "");
    string sql;

    if (!string.IsNullOrEmpty(inf.strArchivo_path))
    {
        string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        string rutaSegura = inf.strArchivo_path.Replace("", "");
    }
}

```

```

        sql = $"UPDATE INVGCEJECUCION_INFORMES SET

            strNombrePeriodo = '{nombreLimpio}',

            strArchivo_path = '{rutaSegura}',

            dtFechaSubida = '{fecha}'

            WHERE strId_informe = {inf.strId_informe}";
    }
    else
    {
        sql = $"UPDATE INVGCEJECUCION_INFORMES SET

            strNombrePeriodo = '{nombreLimpio}'

            WHERE strId_informe = {inf.strId_informe}";
    }

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public void EliminarInforme(int idInforme) =>
    _dal.Delete("INVGCEJECUCION_INFORMES", $"strId_informe = {idInforme}");

public void SubirInformeCierre(int idEjecucion, string rutaArchivo, string usuario)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

    string sql = $"

        UPDATE INVGCEJECUCION_PROYECTO

        SET strInforme_Cierre = '{rutaArchivo}',

            strEstado_ejec = 'EN REVISION'

        WHERE strId_ejec = {idEjecucion}";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

public void SubirInformeFinal(int idEjecucion, string rutaArchivo, string usuario)
{
    string sql = $"
        UPDATE INVCCEJECUCION_PROYECTO
        SET strInforme_Final = '{rutaArchivo}',
            strEstado_ejec = 'FINALIZADO',
            dtFechafin_ejec = GETDATE()
        WHERE strId_ejec = {idEjecucion}";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

public void AprobarCierre(int idEjecucion, string usuario)
{
    string sql = $"
        UPDATE INVCCEJECUCION_PROYECTO
        SET strEstado_ejec = 'CIERRE APROBADO'
        WHERE strId_ejec = {idEjecucion}";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

// Versión simplificada solo para corregir el error de compilación

```
protected void txtDocCedula_TextChanged(object sender, EventArgs e)
```

```

{
    // Aquí iría la lógica de búsqueda.
    // Por ahora lo dejamos vacío o con un comentario para que el sistema compile.
}

```

// Agrega esto dentro de la clase ManejadorEjecucionProyectos

```
public dynamic BuscarDocentePorCedula(string cedula)
```

```

{
    // Validar entrada

```

```

        if (string.IsNullOrEmpty(cedula)) return null;

        // Consulta SQL a la tabla de docentes
        // Usamos TOP 1 para traer solo un registro
        string sql = string.Format(@"
SELECT TOP 1
    strNombres_doc,
    strApellidos_doc,
    strCarrera_doc,
    strFacultad_doc,
    strCedula_doc
FROM INVGCCCATEGORIZACION_DOCENTES
WHERE strCedula_doc = '{0}' AND bitActivo_doc = 1", cedula);

        // Ejecutar consulta usando tu DAL (Capa de Datos)
        // Asumo que tu DAL devuelve una lista de objetos dinámicos
        var resultados = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

        // Si hay resultados, retornamos el primero
        if (resultados != null && resultados.Count > 0)
        {
            return resultados[0];
        }

        // Si no encuentra nada
        return null;
    }

    // =====
    // 4. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y ESTADOS
    // =====

    public void CambiarEstadoMiembro(int idMiembro, bool nuevoEstado, string motivo, string usuario)
    {
        int bit = nuevoEstado ? 1 : 0;

```

```

// LÓGICA DE FECHA FIN:

// Si nuevoEstado es TRUE (Activo) -> Fecha Fin es NULL

// Si nuevoEstado es FALSE (Inactivo) -> Fecha Fin es AHORA

string fechaFinSql = nuevoEstado ? "NULL" : $"{DateTime.Now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}";

string sqlUpdate = $"
    UPDATE INVGCCJECUCION_MIEMBROS
    SET bitActivo_miembro = {bit},
        dtFechaFin_miembro = {fechaFinSql}
    WHERE strId_miembro = {idMiembro}";

_dal.UpdateSql(sqlUpdate);

// Registro en Historial

string accion = nuevoEstado ? "REACTIVACIÓN" : "BAJA TEMPORAL/DEFINITIVA";

RegistrarHistorialMiembro(idMiembro, accion, motivo, usuario);
}

public void RegistrarHistorialMiembro(int idMiembro, string accion, string motivo, string usuario)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    string motivoLimpio = motivo.Replace("","");

    string sql = $"
        INSERT INTO INVGCCJECUCION_MIEMBROS_HISTORIAL
        (fkId_miembro, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
        VALUES
        ({idMiembro}, '{fecha}', '{accion}', '{motivoLimpio}', '{usuario}')";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public List<InvgccEjecucionMiembrosHistorial> ObtenerHistorialMiembro(int idMiembro)
{

```

```
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJECUCION_MIEMBROS_HISTORIAL WHERE fkId_miembro = {idMiembro} ORDER BY  
dtFecha DESC";
```

```
        return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembrosHistorial>(sql);  
    }  
  
    // =====  
  
    // 5. UTILIDADES  
  
    // =====
```

```
public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion()
```

```
{  
    string sql = @"  
        SELECT strId_pro, strTema_pro, strCoordinador_pro  
        FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS  
        WHERE strEstado_pro = 'Aprobado'  
        AND strId_pro NOT IN (SELECT fkId_pro FROM INVGCCJECUCION_PROYECTO);  
  
    return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);  
}
```

```
public void GuardarCiclo(DateTime fechaInicio, DateTime fechaFin)
```

```
{  
    string nombreCiclo = $"{fechaInicio.ToString("MMMM yyyy").ToUpper()} - {fechaFin.ToString("MMMM yyyy").ToUpper()}";  
  
    string sqlInsert = $"@"  
        INSERT INTO INVGCCJECUCION_PROYECTO_CICLOS (strNombre_ciclo, dtInicio_ciclo)  
        VALUES ('{nombreCiclo}', '{fechaInicio:yyyy-MM-dd}')";  
  
    _dal.UpdateSql(sqlInsert);  
}
```

```
public List<dynamic> ObtenerCiclos()
```

```
{  
    string sql = "SELECT id_ciclo, strNombre_ciclo FROM INVGCCJECUCION_PROYECTO_CICLOS ORDER BY dtInicio_ciclo DESC";
```

```
        // Usamos _dal para mantener consistencia
        return _dal.SelectSql<dynamic>(sql);
    }

}

}
```